Inversão geofísica com erros bit-flip e phase-flip

Atividade avaliativa | Otimizacao_geo1.ipynb e Otimizacao_geo2.ipynb

Objetivo: implementar canais de erro X e Z a 5% e 10% no QAOA e comparar erro, qualidade das amostras e convergência com referências clássicas. Todos os resultados deste relatório foram calculados; as saídas dos notebooks e os CSVs acompanham o trabalho.

1. Modelo comum e protocolo

Parâmetro	Valor
Camadas / espessuras	3 camadas / 400, 350 e 450 m
Velocidades verdadeiras / offsets	1800, 2400 e 3000 m/s / 600, 900 e 1200 m
Codificação / circuito	3 bits por variável; 9 qubits; QAOA p=3
Refinamento	8 iterações; s inicial=1/2400 s/m; L inicial=3e-4 s/m; L seguinte=0,25 L
Repetições	3 seeds independentes: 11, 22 e 33
QAOA	COBYLA: 2 reinícios de até 45 avaliações; 128 trajetórias por avaliação; 4096 medições finais
Annealing clássico	100 leituras, 500 sweeps por leitura; mesmas 8 iterações
Referência contínua	Solução direta do sistema linear M s = t

A aproximação de raios retos e espessuras conhecidas mantém M fixa. A solução é formulada em lentidão s=1/v. A discretização transforma mínimos quadrados em QUBO; q=(1-z)/2 fornece Ising. Enumeração exata de 512 estados é usada apenas como auditoria e para medir a probabilidade do ótimo, sem inicializar os ângulos do QAOA com a solução conhecida.

Os dois programas originais tinham modelos geofísicos diferentes. Geo2 foi alinhado ao modelo de geo1 para permitir comparação. Os orçamentos internos dos algoritmos são distintos: a comparação mede precisão e convergência, sem concluir vantagem de desempenho por tempo.

2. Implementação do ruído e verificações

Canais: E_X(rho)=(1-p)rho+p X rho X; E_Z(rho)=(1-p)rho+p Z rho Z. O parâmetro p é aplicado por qubit e por ocorrência de porta. Para RZZ, usa-se o produto tensorial de dois canais independentes: P(pelo menos um erro)=1-(1-p)^2.

Os canais atuam após H, RZ, RX e RZZ, durante a função objetivo e na avaliação final. A mesma decomposição sem remoção de portas é usada nos cinco cenários: 9 H, 27 RZ, 27 RX e 108 RZZ. O ruído é exclusivo de portas; não foi adicionado erro de leitura. RZZ é nativa do simulador e não representa uma calibração de hardware específico.

A otimização usa trajetórias estocásticas com seed fixo entre avaliações. A avaliação final usa matriz densidade para calcular as probabilidades exatas dos canais; 4096 medições são então amostradas dessa distribuição. Esse procedimento mantém o ruído físico simulado e reduz a incerteza na medição da probabilidade do ótimo.

Verificações realizadas

Verificação	Resultado
QUBO versus norma quadrática, todos os 512 estados	Diferença máxima: 2.852e-09
Ising versus QUBO normalizado, todos os 512 estados	Diferença máxima: 4.441e-16
Teste H-H com X a 5% e 10%	Probabilidades [0,95; 0,05] e [0,90; 0,10]
Teste H-H com Z a 5% e 10%	Mesmas probabilidades esperadas: o canal Z altera a interferência
Solução linear direta para os dados sem ruído	Recupera as velocidades verdadeiras até precisão numérica

Aplicar phase-flip apenas imediatamente antes de uma medição na base computacional não alteraria as probabilidades dessa medição. Por isso, o canal Z é aplicado durante o circuito, antes das etapas subsequentes de mistura.

Experimento complementar: ruído nos dados

Para comparar ambos os algoritmos com dados ruidosos, usa-se t_obs=t_verdadeiro*(1+sigma*xi), com xi gaussiano padrão e sigma=0,05 ou 0,10. Cada seed fornece o mesmo vetor perturbado aos dois métodos; não se adicionam erros quânticos de porta nesse experimento. Bit-flip/phase-flip e ruído de observação são fenômenos diferentes e permanecem separados.

3. Resultados: ruído nas portas

Cenário	P(ótimo) por shot 1ª iteração (%)	P(sucesso) com 128 1ª iteração (%)	Erro máximo final média ± DP (%)	Resíduo final média (s)
Sem ruido	0,472	45,30	0,001099 ± 0,000000	2.924e-06
Bit-flip 5%	0,253	27,68	0,001099 ± 0,000000	2.924e-06
Bit-flip 10%	0,209	23,51	0,001099 ± 0,000000	2.924e-06
Phase-flip 5%	0,269	29,19	0,001099 ± 0,000000	2.924e-06
Phase-flip 10%	0,206	23,21	0,001099 ± 0,000000	2.924e-06

Referência clássica: erro máximo final médio de 0,001099%; resíduo médio de 2.924e-06 s. A solução linear direta tem erro e resíduo na precisão numérica.

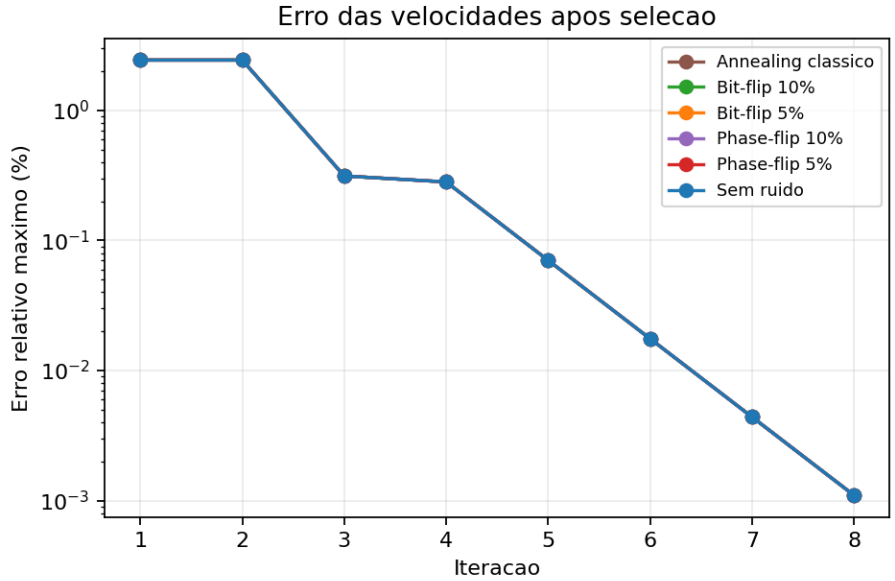
Interpretação

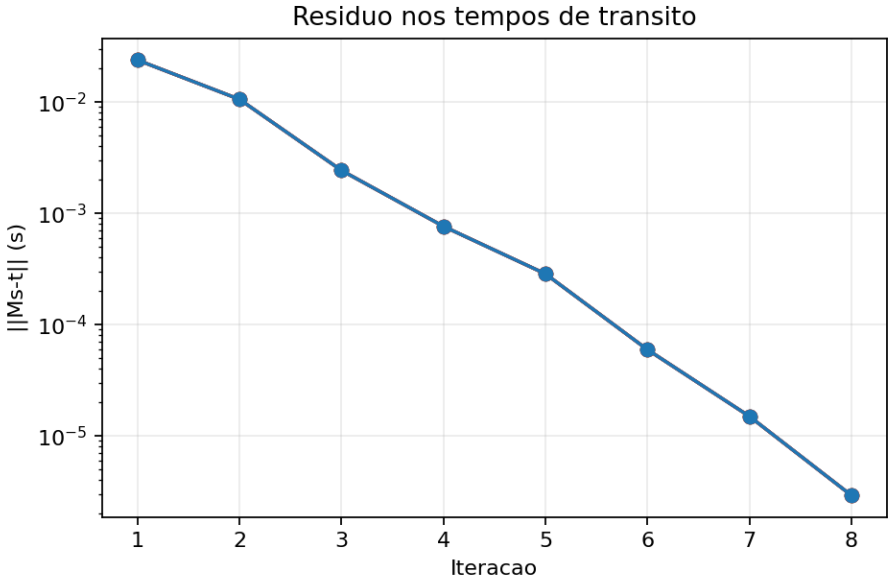
Na primeira iteração, a probabilidade média do ótimo foi 0,472% sem ruído; a média conjunta dos quatro cenários ruidosos foi 0,234%. O efeito do ruído é melhor caracterizado pela distribuição de saída e pelo custo médio, além do erro do melhor candidato.

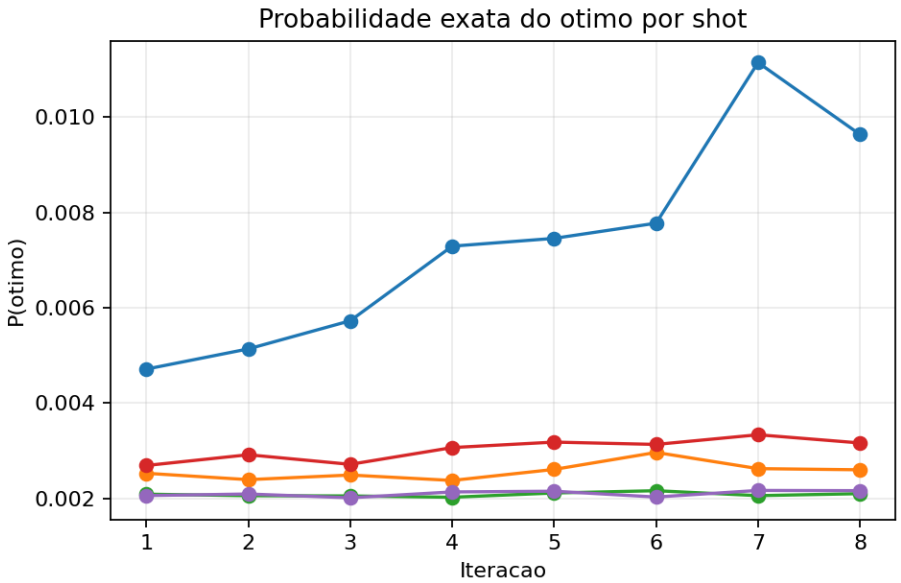
O melhor de 4096 medições pode continuar preciso mesmo com distribuição degradada. Uma distribuição uniforme sobre 512 estados já contém um ótimo fixo com probabilidade 1-(511/512)^4096 = 99,9667%. Com 128 medições, essa referência cai para cerca de 22,14%. O diagnóstico de 128 utiliza o prefixo da mesma amostra, em cada iteração; não constitui uma segunda trajetória recursiva.

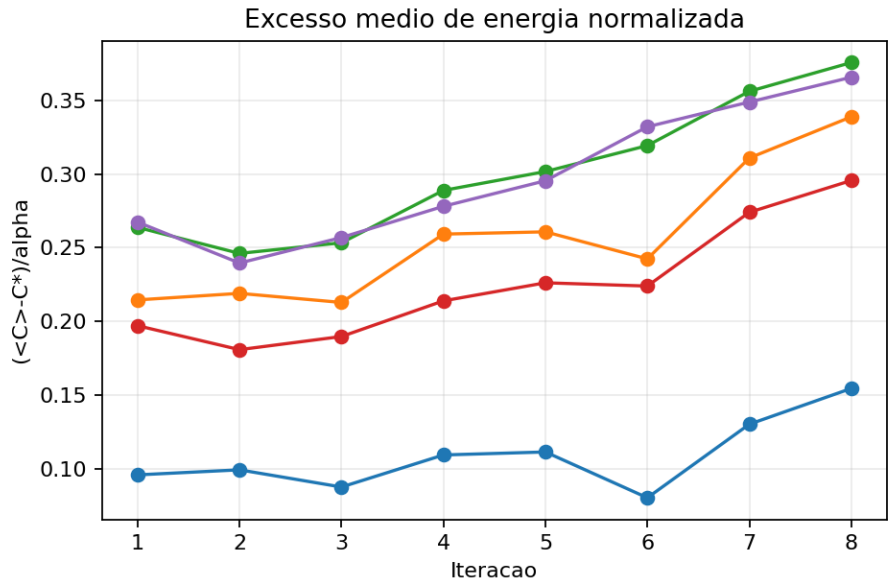
Os gráficos seguintes mostram médias de três repetições. Faixas representam um desvio padrão, não um intervalo de confiança. Sobreposição das curvas de erro pode ocorrer porque vários cenários escolhem o mesmo ótimo após muitas medições.

4. Convergência e distribuição das soluções



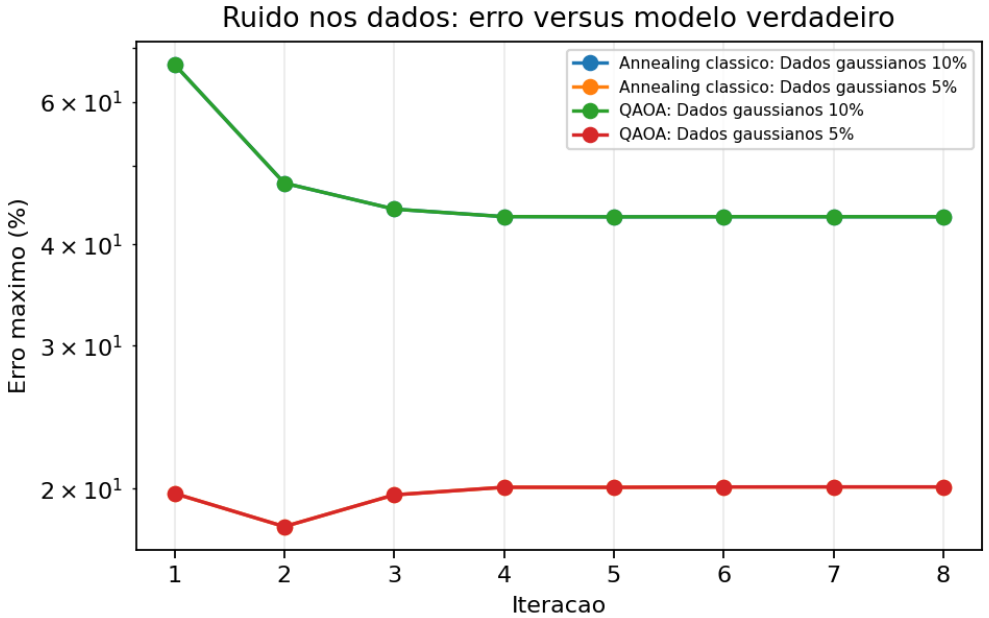


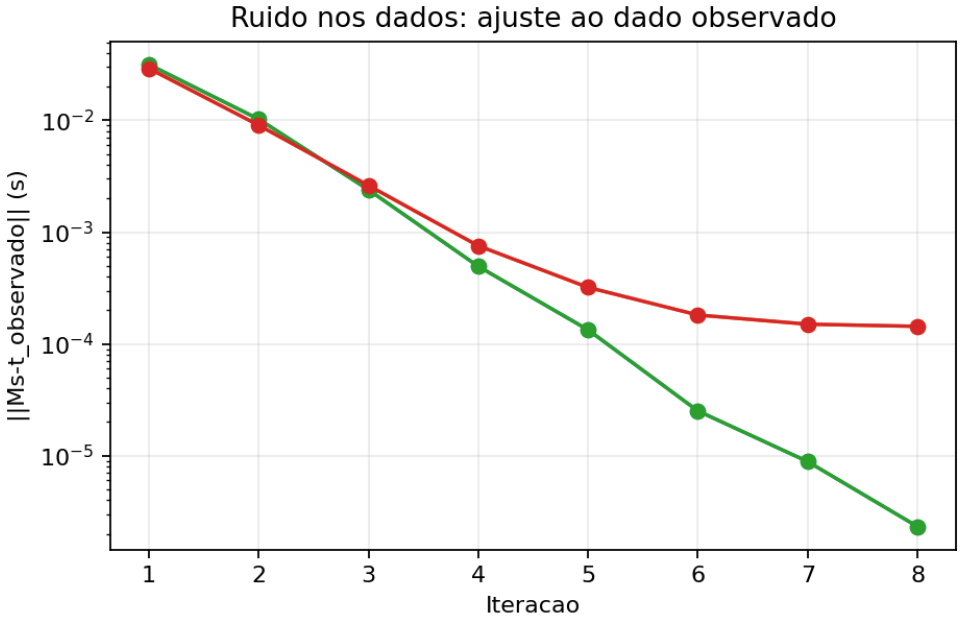




5. Ruído nos tempos de trânsito e conclusão

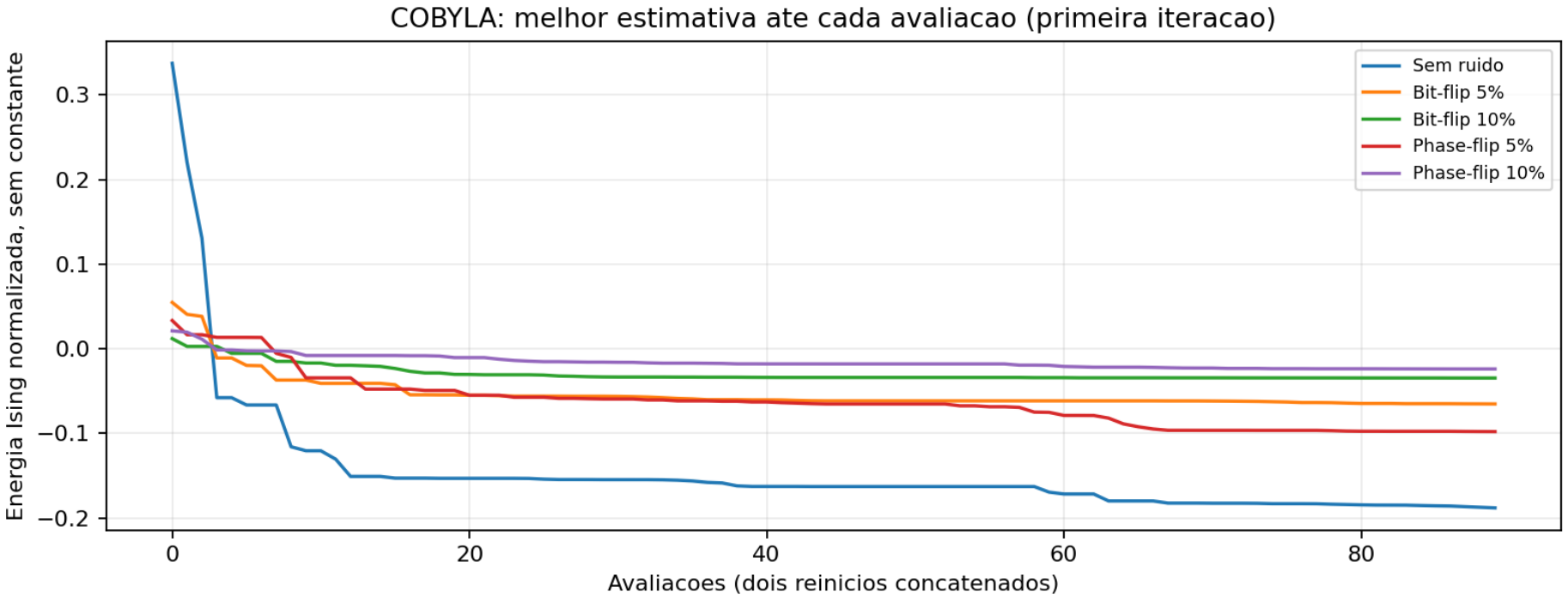
Dados	Método	Erro máximo média ± DP (%)	Resíduo médio (s)
Dados gaussianos 10%	Annealing classico	43,281 ± 22,472	2.321e-06
Dados gaussianos 10%	QAOA	43,281 ± 22,472	2.321e-06
Dados gaussianos 10%	Sistema linear	43,281 ± 22,472	0.000e+00
Dados gaussianos 5%	Annealing classico	20,089 ± 5,211	1.436e-04
Dados gaussianos 5%	QAOA	20,089 ± 5,211	1.436e-04
Dados gaussianos 5%	Sistema linear	20,130 ± 5,154	3.701e-17





Os dados perturbados podem ser ajustados com resíduo muito pequeno e ainda gerar velocidades afastadas do modelo verdadeiro. Com três equações e três incógnitas, sem regularização, isso é esperado: melhorar o ajuste não remove o erro de observação.

6. Análise final e reprodutibilidade



Conclusão: os canais de Pauli modificam a distribuição e a qualidade das amostras do QAOA. Neste exemplo pequeno, seleção entre muitas medições e refinamento recursivo podem preservar a precisão final. A solução clássica direta recupera os dados sem ruído com menor complexidade metodológica; estes testes não demonstram vantagem quântica. Três seeds e orçamento finito de COBYLA não sustentam garantias universais nem monotonicidade do efeito do ruído.

Reprodutibilidade: versões fixadas em requirements.txt; notebooks executados, CSVs, históricos e checkpoint incluídos no pacote. Os tempos registrados são de simulação clássica, incluem auditoria e não estimam tempo de QPU.

Referências: Qiskit Aer, Building Noise Models (qiskit.github.io/qiskit-aer/tutorials/3_building_noise_models.html); EstimatorV2 (qiskit.github.io/qiskit-aer/stubs/qiskit_aer.primitives.EstimatorV2.html); D-Wave, dwave-samplers (docs.dwavequantum.com/en/latest/ocean/api_ref_samplers/); Souza et al. (2022), DOI 10.3389/fphy.2021.748285.